9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMASI

Adana İl MEM 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı — **Senaryo 3** (Açık Uçlu 6 Soru) Sınav Süresi: 40 Dakika

Adı Soyadı: ..... Sınıfı/No: 9 / ..... Puan: .....

1. Soru (KİM.9.1.1 - Kimya Hayattır)

Günlük hayatta içtiğimiz suların ambalajları üzerinde pH değeri, iletkenlik ve içerisindeki Na^{+}, Ca^{2+}, Mg^{2+} gibi iyonların miktarları yazmaktadır. Bu nitel ve nicel analizlerin yapılmasında ve suyun kalitesinin belirlenmesinde kimyanın hangi alt disiplinleri (örneğin analitik kimya) rol oynamaktadır? Gerekçesiyle açıklayınız.

2. Soru (KİM.9.1.2 - Kimyasal Maddelerin Kullanımından Kaynaklanan Problemler)

Ev temizliğinde yaygın olarak kullanılan çamaşır suyu (NaClO) ile tuz ruhunun (HCl) birbiriyle karıştırılması sonucunda zehirli Klor (Cl_2) gazı açığa çıkar. Kimyasal maddelerin yanlış kullanımından kaynaklanan bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiriniz.

3. Soru (KİM.9.1.3 - Atom Teorilerindeki Varsayımlar)

Dalton Atom Teorisi'nde yer alan *"Atomlar bölünemez en küçük yapı taşlarıdır"* ve *"Bir elementin tüm atomları özdeştir"* ifadelerinin günümüz modern atom teorisi ışığında neden geçerliliğini yitirdiğini gerekçeleriyle (izotop atom ve radyoaktivite kavramlarını kullanarak) açıklayınız.

4. Soru (KİM.9.1.3 - Atom Teorilerindeki Varsayımlar)

Rutherford, gerçekleştirdiği Alpha (α) tanecikleri saçılma deneyi sonucunda Thomson Atom Modeli'nin hangi eksik/yanlış varsayımını çürütmüştür? Rutherford'un bu deneyle atomun yapısına kazandırdığı en önemli kavramı yazınız.

5. Soru (KİM.9.1.4 - Atom Orbitallerinin Bağıl Enerjileri)

Atom orbitallerinin enerjileri Madelung-Klechkowski kuralına göre (n + l) değeri ile belirlenir. (n + l) değerleri eşit olan orbitallerde ise n (baş kuantum sayısı) değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha yüksektir. Buna göre; , ve orbitallerinin (n + l) değerlerini hesaplayarak enerjilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

3d4s4p

6. Soru (KİM.9.1.4 - Atom Orbitallerinin Bağıl Enerjileri)

Baş kuantum sayısı n = 3 olan bir enerji düzeyinde bulunabilecek orbital türlerini (s, p, d vb.) ve bu düzeydeki toplam maksimum elektron kapasitesini ($2n^2$ formülüne dayanarak) hesaplayıp yazınız.